Semana 32 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 32 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 51:** IoT e Conectividade sem Fio
- **Aula 52:** Projeto de Redes sem Fio: Planejamento

Aula 51 — IoT e Conectividade sem Fio

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **Internet das Coisas (IoT)**.
- Conhecer as **tecnologias** de conectividade.
- Refletir sobre **impactos** da IoT.

O que é IoT?

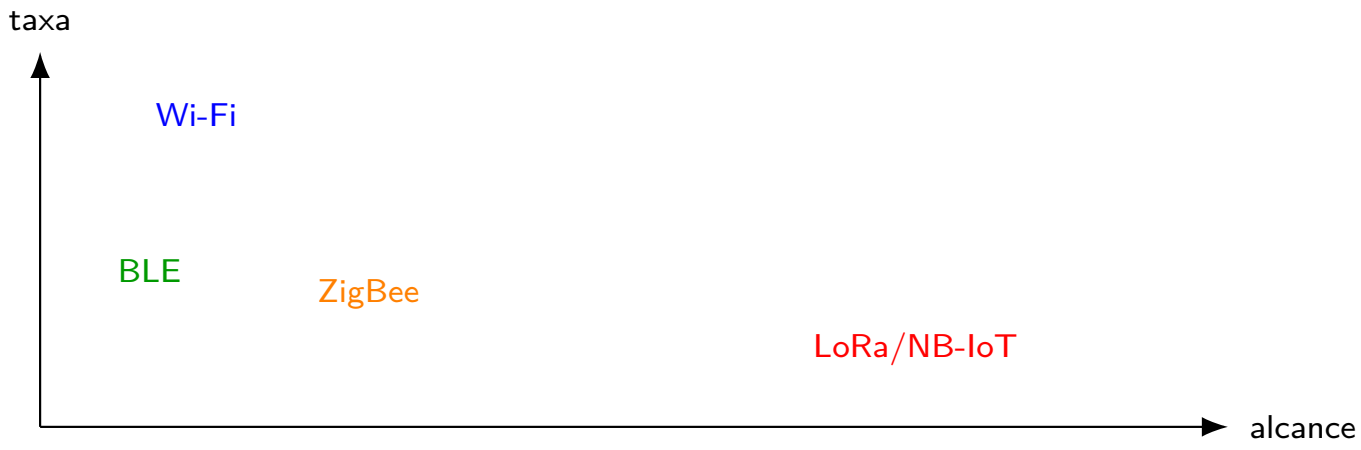
- **Internet of Things** — Internet das Coisas.
- Objetos do dia a dia **conectados** à rede.
- Coletam e trocam **dados** automaticamente.

Exemplos

- Lâmpadas e tomadas inteligentes.
- Câmeras e fechaduras conectadas.
- Wearables e monitoramento de saúde.
- Sensores industriais.

Tecnologias de Conectividade

- **Wi-Fi:** alta taxa, mais energia.
- **Bluetooth/BLE:** curto alcance, baixo consumo.
- **ZigBee:** automação, mesh.
- **LoRa/NB-IoT:** longo alcance, baixa taxa.



Escolhendo a Tecnologia

Necessidade	Tecnologia
Alta taxa, local	Wi-Fi
Baixo consumo, curto	BLE
Longo alcance	LoRa/NB-IoT
Malha de sensores	ZigBee

Note

Não existe “a” tecnologia de IoT: cada caso pede o **equilíbrio** certo entre alcance, taxa e consumo.

Impactos

- **Positivos:** automação, eficiência, conforto.
- **Riscos:** privacidade, segurança, lixo eletrônico.
- Muitos dispositivos têm **segurança fraca**.

Segurança em IoT

- Senhas **padrão** são um risco.
- **Atualizações** de firmware.
- Segmentação de **rede**.

Resumo da Aula

- IoT conecta **objetos** à internet.
- Várias **tecnologias** sem fio a suportam.
- Traz benefícios e **riscos de segurança**.

Atividade Rápida

- Cite **três** dispositivos IoT que você conhece.
- Que tecnologia sem fio usam?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. *Redes sem fio para automação industrial*. Érica.

Aula 52 — Projeto de Redes sem Fio: Planejamento

Objetivos da Aula

- Compreender as **etapas** de um projeto de rede sem fio.
- Levantar **requisitos**.
- Planejar **cobertura e capacidade**.

O que é Projetar?

- Definir a rede **antes** de instalar.
- Evitar problemas de **cobertura e desempenho**.
- Documentar as **decisões**.

Etapas do Projeto

- **1.** Levantamento de **requisitos**.
- **2.** **Site survey** (inspeção do local).
- **3.** Dimensionamento de **APs**.
- **4.** Escolha de **equipamentos**.
- **5.** Instalação e **validação**.

Levantamento de Requisitos

- Quantos **usuários**?
- Que **aplicações** (voz, vídeo, dados)?
- Áreas a **cobrir**.
- Restrições de **orçamento**.

Capacidade x Cobertura

- **Cobertura:** sinal chega a todos os pontos.
- **Capacidade:** suportar a demanda simultânea.
- Frequentemente é preciso **mais APs** para capacidade do que para cobertura.

> **Note**
>
> Um erro clássico é projetar só pensando em **cobertura** e esquecer a **capacidade** — a rede funciona vazia, mas trava cheia.

Documentação

- Plantas com **posição** dos APs.
- Canais e **potências**.
- Justificativa das **escolhas**.

Resumo da Aula

- Projetar exige **etapas** organizadas.
- Levantar **requisitos** é o primeiro passo.
- **Cobertura e capacidade** andam juntas.

Atividade Rápida

- Liste **quatro** requisitos de um projeto.
- Diferencie **cobertura** e **capacidade**.

Referências

- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.